

Universidad Nacional De Colombia

Facultad de ingeniería

Programa
Ing Software I

Docente
Oscar Eduardo Alvarez Rodriguez

Trabajo
Análisis de requisitos

Estudiantes

Johan José Muñoz Martínez

johmunozma@unal.edu.co

Tomás Alejandro Angarita Candia

tangaritac@unal.edu.co

Jorge Andres Hernandez Garcia

jorhernandezga@unal.edu.co

Juan Esteban Cristiano Rincon

jcristiano@unal.edu.co



ANÁLISIS DE REQUISITOS – SISTEMA BIBLIOTECA

Contexto del proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de información para la Biblioteca CyT de la Universidad Nacional de Colombia que optimice la gestión, organización y consulta tanto de los recursos bibliográficos como de los espacios físicos de estudio.

El sistema permitirá consultar en tiempo real la disponibilidad de libros y puestos de estudio, apartar espacios dentro de la biblioteca, optimizar el control de ocupación y uso de los recursos físicos.

Con esto se busca mejorar la eficiencia administrativa y la experiencia de los usuarios de la Biblioteca CyT.

Roles y usuarios del sistema

Gracias al levantamiento de requerimientos se deduce que hay 3 roles que debe de tener el software para que pueda funcionar correctamente.

Administrador

Es el encargado de la gestión global del sistema. Tiene control total sobre la configuración, acceso a reportes y supervisión de la operación general. Puede gestionar roles, visualizar auditorías y tomar decisiones administrativas como levantar penalizaciones.

Bibliotecario

Actúa como operador del sistema dentro de la biblioteca. Se encarga de gestionar préstamos, devoluciones, actualizar el estado de los ejemplares y supervisar el uso de los recursos. Adicionalmente el bibliotecario tiene acceso a reportes y se encarga de modificar las penalizaciones una vez sean pagadas o si se tiene una excusa válida para levantarlas.

Estudiante

Es el usuario final, quien va a utilizar los servicios prestados por la biblioteca, puede crear su cuenta e iniciar sesión, además tiene acceso a consultas sobre su historial dentro de la biblioteca, disponibilidad de libros, puestos de estudio, búsquedas en el catálogo.

Listado de requisitos:

MUST HAVE

RF_01: Como estudiante, quiero ver un mapa digital de los puestos de estudio de la Biblioteca CYT con su código, ubicación, estado y franjas horarias disponibles para que pueda identificar y seleccionar fácilmente un puesto adecuado según mi necesidad.

RF_02: Como usuario, quiero que el sistema actualice automáticamente la disponibilidad de un puesto al confirmar una reserva para que la información mostrada en el mapa sea siempre precisa y actualizada.

RF_03: Como usuario, quiero crear una reserva seleccionando un puesto, una fecha y una franja horaria para que pueda asegurar un espacio de estudio en el momento que lo necesite.

RF_04: Como usuario, quiero que el sistema valide conflictos de horario y disponibilidad antes de confirmar una reserva para que se eviten reservas inválidas y se me informe claramente cuando no sea posible reservar.

RF_05: Como usuario, quiero consultar el estado actual de cada ejemplar mediante un identificador único para que pueda saber si está disponible o en préstamo.

RF_06: Como usuario, quiero recibir una notificación automática el día de vencimiento de un préstamo para que pueda recordar devolver el material a tiempo.

RF_07: Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando tenga retrasos en mis préstamos indicando días acumulados y multa para que esté informado de mis obligaciones y penalizaciones.

RF_08: Como usuario o personal de biblioteca, quiero registrar el estado físico de un ejemplar al devolverlo o revisarlo para que se mantenga un control detallado de su condición.

RF_09: Como sistema, quiero cambiar automáticamente el estado de un ejemplar a “En mantenimiento” cuando esté dañado para que no pueda ser prestado hasta su recuperación.

RF_11: Como nuevo usuario, quiero registrarme con mi correo institucional y datos personales para que pueda acceder al sistema de manera segura y única.

RF_12: Como usuario, quiero iniciar sesión con correo y contraseña con validación y bloqueo tras intentos fallidos para que mi cuenta este protegida contra accesos no autorizados.

RF_18: Como usuario, quiero realizar búsquedas avanzadas en el catálogo filtrando por título, autor o categoría para que pueda encontrar libros relevantes de manera eficiente.

RF_19: Como usuario, quiero consultar mi historial de uso de la biblioteca con filtros por fechas y tipo de recurso para que pueda hacer seguimiento a mis préstamos, reservas y penalizaciones.

RF_21: Como administrador, bibliotecario o estudiante, quiero que el sistema gestione roles y permisos según mi perfil para que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades que le corresponden.

SHOULD HAVE

RF_10: Como administrador o bibliotecario, quiero acceder a reportes detallados sobre préstamos, retrasos e inventario para que pueda analizar el uso de la biblioteca y tomar decisiones informadas.

RF_13: Como bibliotecario, quiero detectar inasistencias a reservas tras un tiempo de tolerancia y liberar el puesto para que los espacios sean utilizados eficientemente.

RF_20: Como administrador o bibliotecario, quiero visualizar un panel de monitoreo con indicadores clave para que pueda supervisar el estado general de la biblioteca en tiempo real.

RNF_1: Como administrador, quiero acceder a una bitácora de auditoría con logs detallados de operaciones críticas para que pueda supervisar y rastrear cambios en el sistema.

COULD HAVE

RF_14: Como usuario, quiero unirme a una lista de espera para recursos no disponibles para que pueda acceder a ellos cuando se liberen.

RF_15: Como usuario en lista de espera, quiero contar con un tiempo límite para confirmar la disponibilidad de un recurso para que el sistema gestione eficientemente las asignaciones.

RF_16: Como sistema, quiero suspender temporalmente a usuarios que incumplen repetidamente sus reservas para que se fomente el uso responsable de los recursos.

Cronograma de dependencias

A continuación se explicara cada uno de los apartados en los que vamos a dividir el proyecto, con más detalle sobre tiempos de ejecución en [Jira](#)

Fundaciones: El proceso que seguiremos en la fase uno será desarrollar la estructura de cómo el programa se va a comportar primeramente desarrollando los roles y permisos (RF_21), el registro (RF_11) y el login (RF_12).

Gestión de recursos: Para la gestión de recursos primero desarrollaremos en este orden: gestión de libros(RF_5), registro de estado físico (RF_8) y bloqueo de ejemplares (RF_9).

Reservas: RF_01 (mapa), RF_03 (reservas), RF_04 (validaciones), RF_02 (actualización)

Experiencia usuario: RF_18 (búsqueda), RF_19 (historial)

Automatización: RF_06 y RF_07 (notificaciones), RF_13 (inasistencia), RF_14 y RF_15 (listas de espera)

Administración: RF_10 (reportes), RF_20 (panel), RF_17 (auditoría)